TERMOSTATO SMART TOUCH ESP32 (CYD & AZ-TOUCH)

Manuale d'Uso, Guida alle Funzioni Avanzate & Integrazione Domotica

Hardware Supportato: CYD (ESP32-2432S028R) & AZ-Touch MOD 2.8" | Sensore BME280 | Home Assistant MQTT

Gentile Utente, benvenuto nella guida completa del tuo nuovo **Termostato Smart ESP32**.
Questo dispositivo combina la precisione del sensore termo-igrometrico/barometrico **BME280** con la comodità di un touchscreen LCD a colori da 2.8" e una gestione domotica avanzata tramite **Home Assistant** e **Web Server integrato**.
Il firmware include nativamente **8 nuove funzioni intelligenti** di risparmio energetico, salvaguardia dell'impianto idraulico e comfort, immediatamente visibili sul display grazie alla nuova **dashboard a 8 spie di stato a colori**.

1. Panoramica Hardware, Connettori & Collegamento Sensore

Il termostato supporta nativamente due piattaforme hardware. Prima dell'accensione verificare i collegamenti:

Caratteristica	CYD (ESP32-2432S028R 'Yellow Display')	AZ-Touch MOD 2.8"
Alimentazione	Porta **USB-C** o **Micro-USB** (5V 1A standard)	Morsettiera a vite 5V / 12-24V DC o USB
Connettore Sensore BME280 (I2C)	**Connettore CN1 / P3 (JST 4-pin 1.25mm):** • Pin 1: **GND** (Nero) • Pin 2: **3.3V** (Rosso) • Pin 3: **SDA** → **GPIO 22** (Verde/Giallo) • Pin 4: **SCL** → **GPIO 27** (Bianco/Blu)	**Morsetti I2C a vite onboard:** • **SDA** → **GPIO 17** • **SCL** → **GPIO 16** • Alimentazione 3.3V e GND dai pin dedicati
Uscita Caldaia (Relè)	Modulo relè esterno optoisolato collegabile su **GPIO 22/27** o relè wireless via MQTT / Home Assistant	Relè a contatto pulito a bordo scheda su **GPIO 26** (max 250V 3A)
Segnalazione Acustica & Ottica	Speaker/DAC su **GPIO 26** + LED RGB onboard (Rosso=Caldo, Blu=Freddo)	Piezo buzzer integrato su **GPIO 21**

2. Prima Accensione & Connessione Wi-Fi Facile

Al primo avvio, o in assenza di rete conosciuta, il dispositivo crea una rete Wi-Fi di configurazione guidata:

• **1. Connessione dallo Smartphone/PC:** apri le impostazioni Wi-Fi e collegati alla rete aperta **Termostato_AP**.

• **2. Portale Automatico:** si aprirà automaticamente il portale di benvenuto. Se non si apre, naviga su **http://192.168.4.1**.

• **3. Scansione Reti:** premi **'Scansiona Reti Wi-Fi'**, tocca il nome del tuo Wi-Fi, digita la password e premi **'Salva e Connetti'**.

• **4. Pronto all'Uso:** il termostato si collega in pochi secondi, mostra l'indirizzo IP locale (es. 192.168.1.150) e sincronizza data e ora esatte via internet (NTP).

3. Nuova Dashboard Display LCD: Le 8 Spie di Stato a Colori

Nella parte superiore dello schermo LCD (subito sotto la data/ora e sopra la linea orizzontale, da X=5 a X=202), è collocata la nuova **Dashboard delle 8 Spie di Stato**. Ciascuna spia misura 23x13 pixel con angoli arrotondati e adotta un'icona testuale e una combinazione cromatica precisa che riflette in tempo reale l'attivazione o l'allarme di ogni funzione:

Spia	Funzione & Descrizione	Stato Spento / Inattivo	Stato Armato / Attivo	Stato Allarme / In Corso
[CRN]	**Cronotermostato Settimanale** Programmazione oraria a fasce	Navy Scuro Modo Manuale	**Verde Brillante** Orari attivi	—
[GEL]	**Protezione Antigelo** Sicurezza antigelo condutture	Navy Scuro Disabilitata	**Azzurro Cielo** Vigile (≤ 5.0 °C)	**Rosso Allarme** Caldaia forzata ON
[WIN]	**Rilevamento Finestra Aperta** Salto termico locale o sensore MQTT	Navy Scuro Disabilitato	**Verde Acqua** Monitoraggio ON	**Ambra/Arancio** Finestra aperta (Pausa)
[PMP]	**Antiblocco Pompa / Valvole** Ciclo anti-grippaggio settimanale	Navy Scuro Disabilitato	**Ciano Vivo** Protezione armata	**Arancio Fuoco** Test 60s in corso
[NIT]	**Modalità Notte & Auto-Dimming** Spegnimento display programmato	Navy Scuro Disabilitata	**Viola** Orari notte armati	**Blu Notte** Fascia notturna (Dimmed)
[IST]	**Isteresi Dinamica Regolabile** Protezione cicli caldaia (0.1..2.0 °C)	Navy Scuro Isteresi base fissa	**Teal / Petrolio** Isteresi dinamica attiva	—
[BUZ]	**Feedback Acustico Buzzer** Suono tocco touch e allarmi	Navy Scuro Muto (Vol. 0)	**Giallo Oro** Buzzer attivo (Vol 1..3)	—
[MQT]	**Broker Home Assistant / MQTT** Stato connessione domotica	Navy Scuro Non configurato	**Sky Blue HA** Connesso al broker	**Rosso Allarme** Server impostato ma OFFLINE

Tecnologia Anti-Flicker & Temperatura Esterna a Schermo:
• **Spie Intelligenti:** il display TFT aggiorna solo ed esclusivamente il badge il cui stato è variato (zero sfarfallio e zero impatto sulle prestazioni grafiche). Ogni modifica applicata da Web UI o da Home Assistant viene riflessa sul display in meno di 50 millisecondi.
• **Temperatura Esterna sul Display (T --.- °C):** a destra della data è collocato il segnaposto della temperatura esterna, illuminato in ciano brillante. Può essere impostato liberamente da Home Assistant tramite topic MQTT (es. da stazione meteo, OpenWeatherMap o sensore wireless esterno). In assenza di dati visualizza il segnaposto T --.- °C.

4. Interfaccia Web Moderna con Card Richiudibili (Accordion)

Accedendo all'indirizzo IP del termostato da browser (es. http://192.168.1.150), l'interfaccia si presenta con una struttura ultra-ordinata: la card principale dello **Stato Termostato** rimane sempre aperta e visibile in alto, mentre tutte le 7 sezioni di configurazione successive sono organizzate in **Card Richiudibili**:

• **Chevrons Geometrici Animati:** un indicatore a freccia triangolare ruota dolcemente di 90° all'apertura e chiusura di ogni sezione.

• **Memoria dello Stato (localStorage):** il browser ricorda quali schede hai lasciato aperte o chiuse tra una visita e l'altra.

• **Card 2 — Cronotermostato Settimanale Avanzato:**
• **Pulsante 'Salva e Attiva Crono' (Verde):** salva gli orari e attiva immediatamente la programmazione (spia CRN verde).
• **Pulsante 'Salva (Solo Manuale)' (Grigio/Azzurro):** salva le modifiche agli orari ma lascia il termostato in modalità manuale libera.
• **Pulsante 'Ferma Crono' (Ambra):** disattiva istantaneamente il cronotermostato tornando in modalità manuale con setpoint libero.

• **Card 3 — Meteo Barometrico & Comfort:** punto di rugiada, indice Humidex di benessere termico e pressione atmosferica a 3 ore.

• **Card 4 — Funzioni Avanzate & Sicurezza:** cursori e toggle per Isteresi (0.1..2.0 °C), Protezione Pompa, Modalità Notte, Blocco Pulizia, Sensore Finestra Esterno e **Temperatura Esterna MQTT** (per visualizzare T 18.5 °C sul display).

• **Card 5 — Consumi & Storico Caldaia:** ore bruciate oggi e cronologia dettagliata giorno per giorno degli ultimi 7 giorni.

• **Card 6 — Connessione Wi-Fi:** scansione reti in tempo reale con intensità RSSI e connessione a nuovo router senza perdere i dati.

• **Card 7 — Configurazione MQTT & Multi-Piano:** selezione intuitiva a pillole di Casa, Piano e Stanza con topic auto-generati.

5. Guida Approfondita alle 8 Funzioni Intelligenti

5.1 Isteresi Termica Regolabile (0.1 °C – 2.0 °C)

Negli impianti a radiatori tradizionali, un'isteresi troppo stretta (es. 0.1 °C) rischia di accendere e spegnere la caldaia ogni pochi minuti, usurando la scheda elettronica e bruciando gas a vuoto. Con il cursore dell'**Isteresi Dinamica** puoi scegliere il valore ideale (consigliato: **0.2 °C per termosifoni**, **0.4 °C per pavimenti radianti** o **pompe di calore**). Inoltre, un comodo interruttore permette di disattivarla tornando alla commutazione standard.

5.2 Protezione Antiblocco Pompa di Circolazione & Valvole (Anti-Seize)

Durante la primavera e l'estate i riscaldamenti rimangono spenti per mesi: il calcare e i depositi nei tubi causano frequentemente il grippaggio della pompa o delle elettrovalvole di zona alla prima riaccensione autunnale.
La funzione **Antiblocco** controlla se il relè non è stato attivato negli ultimi 7 giorni; in tal caso, ogni mercoledì alle 12:00 esegue automaticamente un **ciclo di lavaggio e sblocco di 60 secondi** (spia PMP arancione). Dalla pagina Web e da Home Assistant è disponibile anche il pulsante per avviare il test manuale immediato.

5.3 Modalità Notte & Auto-Dimming Programmato

Ideale quando il termostato è installato in camera da letto o in corridoio: puoi impostare la fascia notturna (es. dalle **23:00 alle 06:00**). Durante queste ore la retroilluminazione del display si spegne completamente (spia NIT blu notte). Al minimo tocco su qualsiasi punto dello schermo, il display si riaccende dolcemente per 15 secondi per consentire la lettura o la regolazione, per poi rispegnarsi automaticamente.

5.4 Rilevamento Finestra Aperta: Sensore Termico Locale + Sensore Esterno MQTT

Il termostato offre due livelli di protezione per non disperdere calore durante il ricambio d'aria:
• **Sensore Locale (Salto Termico):** calcola la derivata della temperatura ogni 30s su una finestra di 5 minuti. Se rileva una caduta brusca (≥ 1.5 °C), sospende il riscaldamento per 20 minuti (spia WIN ambra).
• **Sensore Esterno via MQTT:** se possiedi già un sensore magnetico porta/finestra (es. Zigbee2MQTT, Shelly o Sonoff), puoi inserire il suo topic (es. home/sensori/finestra_soggiorno). Appena apri la finestra, il termostato va in pausa istantanea e riprende non appena la finestra viene richiusa.

5.5 Blocco Schermo Pulizia / Child Lock (30 Secondi)

Pulire il display touch con un panno spesso causava variazioni accidentali di setpoint o modalità. Attivando la funzione **Pulisci Schermo** (da Web UI o Home Assistant), il touch viene congelato per 30 secondi con un countdown visibile sul display (LCK 30, LCK 29...), permettendo di passare il panno in totale tranquillità.

5.6 Soglia di Sicurezza Antigelo Regolabile (3.0 °C – 10.0 °C)

Se ti allontani da casa o metti il termostato su Spento, l'algoritmo di guardia termica rimane sempre attivo. La soglia standard è di 5.0 °C, ma puoi personalizzarla (es. a 7.0 °C per seconde case in montagna) per evitare il gelo nei tubi. In allarme la caldaia parte a potenza massima e la spia GEL si illumina di rosso acceso.

5.7 Climatizzazione Estate / Inverno (Heat & Cool)

Il dispositivo supporta la commutazione a caldo o freddo. In modalità **Raffrescamento (Cool)**, la logica del relè viene invertita in modo che l'impianto di climatizzazione o fancoil si accenda quando la temperatura ambiente supera il setpoint, con isteresi dinamica dedicata.

5.8 Anticipo Termico Intelligente (Optimum Start)

Con il cronotermostato tradizionale, se imposti 20 °C alle 07:00 del mattino, la caldaia parte alle 07:00 trovando la casa fredda. L'**Optimum Start** calcola in anticipo (fino a 120 minuti prima del cambio fascia) il tempo esatto necessario per colmare il dislivello di temperatura, accendendo la caldaia prima dell'orario stabilito. Sul display la spia CRN si illumina in azzurro cielo e mostra CRN-OPT.

5.9 Modello Termico dell'Edificio: Auto-Apprendimento Continuo & Training Guidato (30m)

Ogni casa ha una propria inerzia termica e dispersione verso l'esterno. Il termostato implementa due modalità sinergiche di acquisizione:

• **Auto-Apprendimento Continuo Passivo:** ad ogni accensione reale della caldaia superiore a 8 minuti, misura il delta termico effettivo e aggiorna un filtro a Media Mobile Esponenziale (EMA, α=0.25). La velocità appresa in °C/h si perfeziona giorno dopo giorno senza alcun intervento dell'utente.

• **Calibrazione Rapida Guidata (30 min):** con un solo tocco da Web UI o Home Assistant viene avviato un test dedicato di 30 minuti a potenza fissa. Sul display compare il countdown discreto TRN 29m (senza ingombrare la schermata) e al termine il sistema memorizza la reale velocità di risposta termica dell'edificio.

5.10 Preset Avanzati (Eco, Away, Boost Temporizzato)

Sono disponibili preset termici a un tocco:

• **Eco (16.0 °C):** temperatura di risparmio per brevi assenze.

• **Away (15.0 °C):** modalità vacanza per lunghe assenze.

• **Boost Temporizzato (22.5 °C per 60 min):** spinta termica rapida (es. rientro a casa o doccia) con ripristino automatico dello stato precedente allo scadere del tempo. Sul display l'etichetta del setpoint mostra il tempo residuo BST 55m senza creare confusione.

5.11 Sensore Remoto Prioritario / Media Multi-Sensore con Fallback

Se il termostato si trova vicino a una fonte di calore o in un corridoio poco rappresentativo, è possibile collegare via MQTT un sensore termico remoto (es. Zigbee / BLE in camera da letto). Il sistema supporta 3 modalità: *Solo Locale*, *Solo Remoto*, o *Media 50/50*. Se il sensore remoto non trasmette per oltre 30 minuti, scatta automaticamente il **fallback di sicurezza sul sensore BME280 locale**.

5.12 Statistiche Consumi & Duty Cycle Caldaia

Nella Pagina 2 del display e nella Web UI è visibile il **Duty Cycle odierno (%)** e il tempo di funzionamento totale in ore e minuti. Permette di monitorare l'efficienza energetica della caldaia confrontandola con lo storico degli ultimi 7 giorni.

6. Integrazione con Home Assistant (MQTT Auto-Discovery Completo)

Grazie al protocollo MQTT Auto-Discovery, tutte le entità compaiono automaticamente in Home Assistant con nomi in italiano, icone dedicate e assegnazione immediata all'Area (Piano e Stanza) di competenza:

Entità Home Assistant	Tipo	Funzione & Utilizzo Pratico
climate.termostato_<stanza>	Termostato	Card Clima completa: cambio modalità (Spento/Caldo/Freddo), regolazione temperatura e selezione Preset (*Manuale*, *Crono*, *Eco*, *Boost*).
switch.termostato_<stanza>_crono	Switch	Attiva o disattiva la programmazione settimanale oraria (spia CRN).
switch.termostato_<stanza>_antifrost	Switch	Abilita/disabilita la sorveglianza antigelo (spia GEL).
number.termostato_<stanza>_antifrost_th	Cursore	Regola la temperatura minima di allarme antigelo (3.0..10.0 °C).
switch.termostato_<stanza>_openwin	Switch	Abilita il rilevamento locale finestra aperta da salto termico rapido.
switch.termostato_<stanza>_ext_window	Switch	Collega il sensore magnetico porta/finestra wireless via MQTT.
sensor.termostato_<stanza>_temp_esterna	Sensore °C	Temperatura esterna visualizzata a schermo (inviata da HA a ~outdoor_temp/set).
switch.termostato_<stanza>_hysteresis	Switch	Abilita/disabilita l'isteresi dinamica regolabile (spia IST).

number.termostato_<stanza>_hysteresis_val	Cursore	Imposta l'isteresi da 0.1 a 2.0 °C (a scatti di 0.1 °C).
switch.termostato_<stanza>_pump_prot	Switch	Abilita la protezione antiblocco pompa settimanale (spia PMP).
button.termostato_<stanza>_pump_test	Pulsante	Avvia manualmente il test di sblocco pompa e valvole per 60 secondi.
switch.termostato_<stanza>_night_mode	Switch	Attiva l'auto-dimming e spegnimento display nelle ore notturne (spia NIT).
button.termostato_<stanza>_clean_screen	Pulsante	Attiva il blocco pulizia display touch per 30 secondi.
sensor.termostato_<stanza>_ore_oggi	Sensore Ore	Ore di lavoro effettive della caldaia oggi (grafico storico consumi).
sensor.termostato_<stanza>_ore_7gg	Sensore Ore	Ore complessive di accensione degli ultimi 7 giorni.
sensor.termostato_<stanza>_wifi_signal	Sensore %	Intensità percentuale segnale Wi-Fi con RSSI in dBm.
sensor.termostato_<stanza>_duty_cycle	Sensore %	Percentuale di accensione caldaia rispetto alle ore trascorse oggi (Duty Cycle).
switch.termostato_<stanza>_opt_start	Switch	Abilita/disabilita l'anticipo termico Optimum Start (spia CRN-OPT azzurra).
number.termostato_<stanza>_opt_start_speed	Cursore	Velocità di riscaldamento impianto (0.5..5.0 °C/h) usata per l'anticipo.
sensor.termostato_<stanza>_effective_temp	Sensore °C	Temperatura di regolazione effettiva (locale, remota o media 50/50).
switch.termostato_<stanza>_thermal_learning	Switch	Attiva l'auto-apprendimento continuo (EMA) dell'inerzia termica della casa.
sensor.termostato_<stanza>_learned_heat_speed	Sensore °C/h	Velocità di riscaldamento calibrata e appresa dall'edificio in tempo reale.
sensor.termostato_<stanza>_heat_cycles	Sensore Conteggio	Numero di cicli termici reali analizzati dall'algoritmo di apprendimento.
button.termostato_<stanza>_start_training	Pulsante	Avvia sessione di calibrazione rapida (test termico guidato 30 minuti).
button.termostato_<stanza>_stop_training	Pulsante	Interrompe la calibrazione e ripristina la modalità termostato precedente.

7. Domande Frequenti (FAQ) & Risoluzione Problemi

D: Cosa fare se il display mostra 'Nessuna rete trovata' durante la scansione Wi-Fi?

R: Nelle versioni precedenti il chip radio ESP32 rimaneva impegnato nei tentativi di connessione in background. Il firmware attuale disconnette automaticamente il canale prima della scansione. Se non compaiono reti, verifica che il router trasmetta sui **2.4 GHz** (l'ESP32 non supporta i 5 GHz) e premi nuovamente 'Scansiona'.

D: Cosa succede se salta la corrente o spengo il termostato?

R: Tutte le impostazioni (orari crono, setpoint, credenziali Wi-Fi, stato abilitazione delle 8 funzioni e storico ore) sono salvate nella memoria Flash non-volatile permanente dell'ESP32. Al ritorno della corrente riparte tutto da solo senza alcuna perdita.

D: Come posso pulire il vetro del display senza sballare i parametri?

R: Tocca il tasto 'Pulisci Schermo' nella pagina Web o su Home Assistant: il display mostrerà il conto alla rovescia 'LCK 30' e ignorerà ogni tocco per 30 secondi, dopodiché tornerà operativo con un bip di conferma.

D: Come faccio a sapere se il sensore BME280 è collegato bene?

R: Apri la card 'Diagnostica & Scanner I2C' nella pagina Web e premi 'Avvia Scansione I2C'. Il termostato analizzerà automaticamente tutte le coppie di pin GPIO (incluso il connettore CN1/P3 sui pin 22/27) e ti confermerà l'indirizzo trovato (solitamente 0x76) e i valori istantanei di T, H e P.

D: Come passo da programmazione oraria a manuale?

R: Dalla pagina Web nella Card 'Programmazione Oraria' basta cliccare su **'Ferma Crono'**. La spia CRN sul display si spegnerà (navy scuro) e potrai regolare liberamente la temperatura con i tasti [+] e [-].